

Clínica Privada

RF y RNF

**Integrantes: Lucas Santi, Manuel
Fernández, Agustín Sapi, Demian
Correa y Alba Spitalnik**

Requerimientos Funcionales (RF):

1. El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
2. El sistema debe administrar roles de usuario (médicos, enfermeros, jefatura, administrativos, entre otras).
3. El sistema debe mostrar la información filtrada según el rol del usuario.
4. El sistema debe permitir el registro únicamente de personal autorizado con una matrícula válida.
5. El sistema debe guardar la historia clínica de cada paciente.
6. El sistema debe permitir que cualquier médico autorizado consulte la historia clínica de un paciente.
7. El sistema debe guardar la medicación asignada a cada paciente.
8. El sistema debe controlar el stock de medicamentos.
9. El sistema debe actualizar automáticamente el stock al registrar una medicación.
10. El sistema debe registrar los pagos realizados por las obras sociales.
11. El sistema debe realizar el seguimiento del estado de los pagos de las obras sociales.
12. El sistema debe gestionar la asignación de salas médicas según los turnos de los médicos profesionales.
13. El sistema debe enviar alertas a jefatura cuando se detecte una situación de pandemia.
14. El sistema debe enviar notificaciones mediante Telegram a los responsables designados.
15. El sistema debe enviar mensajes automáticos a los médicos ante situaciones de urgencia.
16. El sistema debe registrar todos los eventos ocurridos durante la internación del paciente.
17. El sistema debe generar un código QR para cada paciente.
18. El sistema debe permitir acceder a la información del paciente mediante el código QR.

19. El sistema debe sincronizar el código QR con la información actualizada del paciente.
20. El sistema debe permitir que enfermeros registren información clínica.
21. El sistema debe permitir que los médicos consulten la información cargada por enfermería.
22. El sistema debe registrar la actividad realizada por cada usuario.
23. El sistema debe realizar copias de seguridad de los datos del sistema.
24. El sistema debe integrarse con los servidores de la clínica.
25. El sistema debe permitir la impresión de información clínica mediante impresoras conectadas.

Requerimientos No Funcionales (RNF):

1. El sistema debe utilizar un mecanismo básico de encriptación para proteger la información.
2. El sistema debe garantizar la confidencialidad e integridad de los datos médicos.
3. El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
4. El sistema debe ser compatible con múltiples plataformas (PC, tablet y dispositivos móviles).
5. El sistema debe sincronizar la información entre todas las sedes de la clínica.
6. El sistema debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente.
7. El sistema debe permitir múltiples ingresos consecutivos sin pérdida de rendimiento ni velocidad.
8. El sistema debe realizar automáticamente copias de seguridad entre las 2:00 y las 5:00 a. m.
9. El sistema debe garantizar la integridad de la información durante el proceso de backup.
10. El sistema debe mantener la disponibilidad del servicio mientras se realizan los respaldos.
11. El sistema debe integrarse con los servidores existentes de la clínica.

12. El sistema debe cumplir con las normas y protocolos médicos definidos por la clínica.
13. El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva para médicos y enfermeros.
14. El sistema debe minimizar el tiempo necesario para registrar datos clínicos.
15. El acceso a la información mediante QR debe realizarse de forma rápida.
16. El sistema debe registrar todas las acciones realizadas por los usuarios para auditoría.
17. El sistema debe garantizar la autenticación de todos los usuarios.
18. El sistema debe proteger la información frente a accesos no autorizados.
19. El sistema debe mantener la consistencia de los datos entre todos los módulos.
20. El sistema debe ser escalable para incorporar nuevos módulos en el futuro.
21. El sistema debe ser fácilmente mantenible.
22. El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar significativamente la operación.
23. El sistema debe ser compatible con las impresoras instaladas en las habitaciones.
24. El sistema debe ser compatible con el sistema de cámaras instalado en la clínica.
25. El sistema debe mantener un alto nivel de confiabilidad para evitar pérdidas de información.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Justificación
RF1	Inicio de sesión	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.	Alta	Garantiza que solo usuarios autorizados accedan al sistema.
RF2	Gestión de roles	El sistema deberá administrar diferentes roles de usuario.	Alta	Permite asignar permisos según la función del personal.
RF3	Control de acceso	El sistema deberá restringir el acceso a la información según el rol.	Alta	Protege la información sensible de accesos indebidos.
RF4	Registro de personal	El sistema permitirá registrar únicamente personal autorizado con matrícula válida.	Alta	Evita el acceso de personas no habilitadas.
RF5	Historia clínica	El sistema deberá registrar la historia clínica de los pacientes.	Alta	Centraliza toda la información médica.
RF6	Consulta de historia clínica	Cualquier médico podrá consultar la historia clínica del paciente.	Alta	Facilita la atención médica inmediata.
RF7	Registro de medicación	El sistema registrará la medicación administrada al paciente.	Alta	Permite controlar el tratamiento realizado.
RF8	Control de stock	El sistema controlará el stock de medicamentos.	Alta	Evita faltantes o excesos de medicamentos.
RF9	Actualización de stock	El sistema actualizará automáticamente el stock al registrar una medicación.	Alta	Mantiene la información del inventario actualizada.
RF10	Gestión de obras sociales	El sistema registrará pagos y seguimiento de obras sociales.	Media	Facilita el control administrativo.
RF11	Seguimiento de pagos	El sistema permitirá consultar el estado de los pagos.	Media	Mejora el seguimiento financiero.

RF12	Gestión de salas	El sistema administrará la asignación de salas por turnos médicos.	Alta	Optimiza la organización de los espacios.
RF13	Alarma por pandemia	El sistema enviará una alerta a jefatura cuando se registre una pandemia.	Alta	Permite actuar rápidamente ante emergencias sanitarias.
RF14	Notificación por Telegram	El sistema enviará mensajes mediante Telegram a los responsables.	Alta	Asegura una comunicación inmediata.
RF15	Alertas de urgencia	El sistema enviará mensajes automáticos a médicos ante situaciones críticas.	Alta	Reduce el tiempo de respuesta médica.
RF16	Registro de internación	El sistema registrará todo el proceso de internación del paciente.	Alta	Permite realizar un seguimiento completo.
RF17	Generación de QR	El sistema generará un código QR para cada paciente.	Alta	Facilita el acceso rápido a la información.
RF18	Consulta mediante QR	El sistema permitirá consultar los datos del paciente mediante QR.	Alta	Agiliza la atención médica.
RF19	Sincronización del QR	El QR deberá mantenerse actualizado con la información del paciente.	Alta	Evita inconsistencias entre los datos y el código.
RF20	Registro de enfermería	El sistema permitirá que enfermería registre información clínica.	Alta	Digitaliza el ingreso de datos.
RF21	Consulta de registros	Los médicos podrán consultar la información cargada por enfermería.	Alta	Favorece la continuidad del tratamiento.
RF22	Auditoría de usuarios	El sistema registrará las acciones realizadas por los usuarios.	Media	Permite auditorías y control de actividades.

RF23	Backup del sistema	El sistema realizará copias de seguridad de la información.	Alta	Evita la pérdida de datos.
RF24	Integración con servidores	El sistema se conectará con los servidores de la clínica.	Alta	Aprovecha la infraestructura existente.
RF25	Impresión de información	El sistema permitirá imprimir información clínica mediante impresoras conectadas.	Media	Facilita la documentación física cuando sea necesaria.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Justificación
RNF1	Encriptación	El sistema deberá utilizar encriptación para proteger la información.	Alta	Protege los datos sensibles.
RNF2	Confidencialidad	El sistema deberá garantizar la confidencialidad de los datos médicos.	Alta	Cumple con normas de privacidad.
RNF3	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día.	Alta	La clínica funciona permanentemente.
RNF4	Multiplataforma	El sistema deberá funcionar en distintos dispositivos y sistemas operativos.	Alta	Facilita el acceso desde diferentes equipos.
RNF5	Sincronización	Toda la información deberá sincronizarse entre los diferentes sectores de la clínica.	Alta	Evita inconsistencias de datos.
RNF6	Usuarios simultáneos	El sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados al mismo tiempo.	Alta	Varias personas utilizarán el sistema simultáneamente.
RNF7	Rendimiento	El sistema deberá mantener un buen rendimiento con múltiples accesos.	Alta	Garantiza una atención eficiente.
RNF8	Backup automático	Las copias de seguridad deberán ejecutarse entre las 2:00 y las 5:00 a.m.	Alta	Reduce el impacto sobre la operación diaria.
RNF9	Integridad del backup	El respaldo deberá conservar toda la información sin pérdidas.	Alta	Asegura la recuperación de datos.
RNF10	Operación continua	El sistema deberá continuar funcionando durante los respaldos.	Alta	Evita interrupciones del servicio.
RNF11	Integración tecnológica	El sistema deberá integrarse con los servidores existentes.	Alta	Reduce costos de implementación.

RNF12	Cumplimiento normativo	El sistema deberá respetar las normas médicas de la clínica.	Alta	Garantiza el cumplimiento institucional.
RNF13	Facilidad de uso	La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva.	Media	Reduce el tiempo de capacitación.
RNF14	Rapidez de carga	El registro de datos deberá realizarse rápidamente.	Alta	Agiliza la atención al paciente.
RNF15	Velocidad del QR	La consulta mediante QR deberá responder en pocos segundos.	Media	Mejora la experiencia de uso.
RNF16	Auditoría	El sistema deberá almacenar un historial de acciones.	Media	Permite realizar controles posteriores.
RNF17	Autenticación	Todos los usuarios deberán autenticarse antes de ingresar.	Alta	Incrementa la seguridad.
RNF18	Seguridad	El sistema deberá impedir accesos no autorizados.	Alta	Protege la información clínica.
RNF19	Consistencia	Los datos deberán mantenerse consistentes entre todos los módulos.	Alta	Evita errores en la información.
RNF20	Escalabilidad	El sistema deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades.	Media	Facilita futuras ampliaciones.
RNF21	Mantenibilidad	El sistema deberá ser fácil de mantener y actualizar.	Media	Reduce costos de mantenimiento.
RNF22	Actualización	El sistema deberá permitir actualizaciones sin afectar el servicio.	Media	Minimiza interrupciones.
RNF23	Compatibilidad con impresoras	El sistema deberá ser compatible con las impresoras de las habitaciones.	Baja	Permite la impresión de documentación.
RNF24	Compatibilidad con cámaras	El sistema deberá integrarse con el sistema de cámaras existente.	Baja	Complementa el monitoreo hospitalario.

RNF25	Confiabilidad	El sistema deberá minimizar la pérdida de información y fallos.	Alta	Garantiza la continuidad del servicio.
--------------	---------------	---	------	--